

SÍLABO
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS CLOUD GCP (100000E55Z)
2026 - Ciclo 2 Agosto

1. DATOS GENERALES

1.1. Carrera:	Ingeniería de Sistemas e Informática
1.2. Créditos:	3
1.3. Enseñanza de curso:	Virtual en vivo
1.4. Horas semanales:	4

2. FUNDAMENTACIÓN

En un entorno donde la tecnología está presente en múltiples procesos organizacionales, las empresas requieren profesionales capaces de dominar los servicios de computación en la nube. Este curso resultará fundamental para la formación del futuro egresado, ya que le permitirá diseñar e implementar soluciones básicas y personalizadas utilizando diversas plataformas de servicios cloud. Además, desarrollará competencias clave para adaptarse a las exigencias tecnológicas actuales, optimizando recursos y procesos informáticos de forma eficiente y segura.

3. SUMILLA

El curso es de naturaleza práctica. Desarrolla contenidos relacionados con sistemas operativos y virtualización de servicios, implementación de servicios básicos en proveedores de computación en la nube, así como gestión y automatización de servicios cloud para entornos empresariales.

4. LOGRO GENERAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar el curso, el estudiante identifica los conocimientos sobre tecnologías y servicios cloud para implementar soluciones básicas, ofreciendo soluciones tecnológicas, orientadas al cumplimiento de los requerimientos de la empresa.

5. UNIDADES Y LOGROS ESPECÍFICOS DE APRENDIZAJE

Unidad de aprendizaje 1: Sistemas operativos y virtualización de servicios.	Semana 1,2,3,4 y 5
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el estudiante identifica los conceptos de virtualización y servicios cloud, mediante el uso de la línea de comandos de sistemas GNU/Linux y servicios básicos de red.	
Temario: • Sistemas operativos de red. Introducción a la virtualización. Tipos de virtualización • Laboratorio: Creación de una máquina virtual (VM) basada en GNU/Linux • Laboratorio: Uso del command line interface (CLI) de GNU/Linux • Instalación de servicios en GNU/Linux utilizando CLI • Windows Subsystem for Linux: Conceptos. Usos del WSL Laboratorio: Instalación de Windows Subsystem for Linux	
Unidad de aprendizaje 2: Servicios básicos en proveedores cloud.	Semana 6,7,8,9,10 y 11
Logro específico de aprendizaje: Al finalizar la unidad el estudiante reconoce los conceptos asociados a los servicios cloud y los principales proveedores de servicios cloud para gestionar los servicios básicos en un proveedor determinado.	

Temario:

- Definición cloud. Característica de los servicios cloud. Proveedores de servicios cloud. Casos de éxito
- Introducción a Google Cloud Platform (GCP) Laboratorio: Quiklabs - A Tour of Qwiklabs and the Google Cloud Platform Uso de Google Compute Engine
- Uso de Google Compute Engine Identificación de Regiones y Zonas de GCP para la creación de VM Laboratorio: Quiklabs - Creating a Virtual Machine Laboratorio: Quiklabs - Compute Engine: Qwik Start - Windows
- Uso de Google Cloud Console Laboratorio: Quiklabs - Getting Started with Cloud Shell & gcloud Servicios de red virtualizados SDN/NFV Gestión de red en GCP
- Laboratorio: Quiklabs - VPC Networking Fundamentals Gestión de red entre zonas Firewall y políticas de red Laboratorio: Quiklabs - Multiple VPC Networks
- Almacenamiento en GCP: Tipos y usos Bases de datos en GCP: Tipos y usos Laboratorio: Quiklabs - Introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL

Unidad de aprendizaje 3:

Gestión de servicios y automatización en cloud.

Semana 12,13,14,15,16,17 y 18

Logro específico de aprendizaje:

Al finalizar la unidad el estudiante identifica los permisos de un proyecto, pasos para la implementación de soluciones escalables a través de la automatización del despliegue de infraestructura y servicios.

Temario:

- Identity Access Management (IAM) Organizaciones en GCP Roles definidos y personalizados Gestión de permisos en proyectos y carpetas
- Laboratorio: Quiklabs - Cloud IAM: Qwik Start Introducción a los contenedores Uso de contenedores
- Gestión de contenedores con Kubernetes Laboratorio: Quiklabs - Kubernetes Engine: Qwik Start
- Balanceadores de carga Monitoreo de carga en servidores y servicios. Tipos de balanceadores de carga (HTTP, SSL, TCP, UDP, etc.)
- Herramienta de pruebas: Apache Bench, Iperf Laboratorio: Quiklabs - Set Up Network and HTTP Load Balancers
- Gestor de despliegue de GCP Marketplace GCP Laboratorio: Quiklabs - Provision Services with GCP Marketplace Tópicos sobre Big Data y Machine Learning.

6. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla a través de la plataforma virtual de aprendizaje que se usa como principal medio para el desarrollo de las sesiones sincrónicas que son complementadas con recursos y materiales que se publican a lo largo del curso para fomentar el desarrollo de aprendizajes significativos. Por otro lado, el estudiante dispone en la plataforma de un espacio de foro de consultas para resolver las dudas académicas a lo largo del curso. Finalmente, las actividades de evaluación se desarrollan de acuerdo con lo señalado en el sílabo a través de la plataforma virtual de aprendizaje (aprendizaje para la era digital).

7. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El cálculo del promedio final se hará de la siguiente manera:

$$(20\%)PC1 + (20\%)PC2 + (30\%)PC3 + (30\%)EXFN$$

Donde:

Tipo	Descripción	Semana	Observación
PC1	PRÁCTICA CALIFICADA 1	5	Individual
PC2	PRÁCTICA CALIFICADA 2	10	Individual
PC3	PRÁCTICA CALIFICADA 3	15	Individual
EXFN	EXAMEN FINAL	18	Individual.

Indicaciones sobre Fórmulas de Evaluación:

1. La nota mínima aprobatoria final es de 12.
2. El estudiante que no rinde el examen final puede rendir un único examen de rezagado. La nota obtenida en este examen de rezagado reemplaza al examen final no rendido.
El estudiante rinde el examen de rezagado en la fecha programada por la Universidad, previa presentación de solicitud y pago de los derechos por examen de rezagado dispuesto en el tarifario vigente y publicado en Portal del Estudiante. Los exámenes de rezagados se aplican al final del período lectivo y abarcan todos los temas vistos en la asignatura.

3. En caso un estudiante no rinda una práctica calificada (PC) y, por lo tanto, obtenga NSP, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen final. Si también tiene NSP en el examen final, este es reemplazado por la nota obtenida en el examen rezagado. Este reemplazo de nota es automático. No es necesario que el estudiante realice trámite alguno para que proceda el remplazo de la nota. En caso de que el alumno tenga más de una práctica calificada no rendida, solo se reemplaza la práctica calificada de mayor peso.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliografía Base:

- Joyanes, Luis. *COMPUTACIÓN EN LA NUBE - ESTRATEGIAS DE CLOUD COMPUTING EN LAS EMPRESAS*. Alfaomega . <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=30034>

Bibliografía Complementaria:

- Pedrós Piñón, María - Autor. *Manual SEO: posicionamiento web en Google para un marketing más eficaz*. Bubok Publishing S.L. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=37338>
- Publicaciones Vértice - Autor. *Frontpage*. Editorial Publicaciones Vértice. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36777>
- Sepúlveda Maillo, David Rodríguez de. *Aplicaciones Google*. RA-MA Editorial. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=35847>
- Cura, Norberto Julián. *Fundamentos de sistemas operativos*. Jorge Sarmiento Editor - Universitas. <https://tubiblioteca.utp.edu.pe/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=36805>

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Unidad de aprendizaje	Semana	Sesión	Tema	Actividades y evaluaciones
Unidad 1 Sistemas operativos y virtualización de servicios	1	1	Sistemas operativos de red. Introducción a la virtualización. Tipos de virtualización	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		2	Sistemas operativos de red. Introducción a la virtualización. Tipos de virtualización	Exposición de los temas de clase
	2	3	Laboratorio: Creación de una máquina virtual (VM) basada en GNU/Linux	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		4	Laboratorio: Creación de una máquina virtual (VM) basada en GNU/Linux	Exposición de los temas de clase
	3	5	Laboratorio: Uso del command line interface (CLI) de GNU/Linux	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		6	Laboratorio: Uso del command line interface (CLI) de GNU/Linux	Exposición de los temas de clase
	4	7	Instalación de servicios en GNU/Linux utilizando CLI	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		8	Instalación de servicios en GNU/Linux utilizando CLI	Exposición de los temas de clase

Unidad 2 Servicios básicos en proveedores cloud	5	9	Windows Subsystem for Linux: Conceptos. Usos del WSL Laboratorio: Instalación de Windows Subsystem for Linux	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		10	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 1
	6	11	Definición cloud. Característica de los servicios cloud. Proveedores de servicios cloud. Casos de éxito	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		12	Definición cloud. Característica de los servicios cloud. Proveedores de servicios cloud. Casos de éxito	Exposición de los temas de clase
	7	13	Introducción a Google Cloud Platform (GCP) Laboratorio: Quiklabs - A Tour of Qwiklabs and the Google Cloud Platform Uso de Google Compute Engine	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		14	Introducción a Google Cloud Platform (GCP) Laboratorio: Quiklabs - A Tour of Qwiklabs and the Google Cloud Platform Uso de Google Compute Engine	Exposición de los temas de clase
	8	15	Uso de Google Compute Engine Identificación de Regiones y Zonas de GCP para la creación de VM Laboratorio: Quiklabs - Creating a Virtual Machine Laboratorio: Quiklabs - Compute Engine: Qwik Start - Windows	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		16	Uso de Google Compute Engine Identificación de Regiones y Zonas de GCP para la creación de VM Laboratorio: Quiklabs - Creating a Virtual Machine Laboratorio: Quiklabs - Compute Engine: Qwik Start - Windows	Exposición de los temas de clase
	9	17	Uso de Google Cloud Console Laboratorio: Quiklabs - Getting Started with Cloud Shell & gcloud Servicios de red virtualizados SDN/NFV Gestión de red en GCP	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		18	Uso de Google Cloud Console Laboratorio: Quiklabs - Getting Started with Cloud Shell & gcloud Servicios de red virtualizados SDN/NFV Gestión de red en GCP	Exposición de los temas de clase
	10	19	Laboratorio: Quiklabs - VPC Networking Fundamentals Gestión de red entre zonas Firewall y políticas de red Laboratorio: Quiklabs - Multiple VPC Networks	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		20	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 2
		21	Almacenamiento en GCP: Tipos y usos Bases de datos en GCP: Tipos y usos Laboratorio: Quiklabs - Introduction to	Exposición de los temas de clase

	11		SQL for BigQuery and Cloud SQL	Desarrollo de actividades
		22	Almacenamiento en GCP: Tipos y usos Bases de datos en GCP: Tipos y usos Laboratorio: Quiklabs - Introduction to SQL for BigQuery and Cloud SQL	Exposición de los temas de clase
Unidad 3 Gestión de servicios y automatización en cloud	12	23	Identity Access Management (IAM) Organizaciones en GCP Roles definidos y personalizados Gestión de permisos en proyectos y carpetas	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		24	Identity Access Management (IAM) Organizaciones en GCP Roles definidos y personalizados Gestión de permisos en proyectos y carpetas	Exposición de los temas de clase
	13	25	Laboratorio: Quiklabs - Cloud IAM: Qwik Start Introducción a los contenedores Uso de contenedores	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		26	Laboratorio: Quiklabs - Cloud IAM: Qwik Start Introducción a los contenedores Uso de contenedores	Exposición de los temas de clase
	14	27	Gestión de contenedores con Kubernetes Laboratorio: Quiklabs - Kubernetes Engine: Qwik Start	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		28	Gestión de contenedores con Kubernetes Laboratorio: Quiklabs - Kubernetes Engine: Qwik Start	Exposición de los temas de clase
	15	29	Balanceadores de carga Monitoreo de carga en servidores y servicios. Tipos de balanceadores de carga (HTTP, SSL, TCP, UDP, etc.)	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		30	Evaluación	PRÁCTICA CALIFICADA 3
	16	31	Herramienta de pruebas: Apache Bench, Iperf Laboratorio: Quiklabs - Set Up Network and HTTP Load Balancers	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		32	Herramienta de pruebas: Apache Bench, Iperf Laboratorio: Quiklabs - Set Up Network and HTTP Load Balancers	Exposición de los temas de clase
	17	33	Gestor de despliegue de GCP Marketplace GCP Laboratorio: Quiklabs - Provision Services with GCP Marketplace Tópicos sobre Big Data y Machine Learning.	- Exposición de los temas de clase - Desarrollo de actividades
		34	Gestor de despliegue de GCP Marketplace GCP Laboratorio: Quiklabs - Provision Services with GCP Marketplace Tópicos sobre Big Data y Machine	Exposición de los temas de clase

			Learning.	
	18	35	Evaluación	• Examen Final